Contrôle de vérification

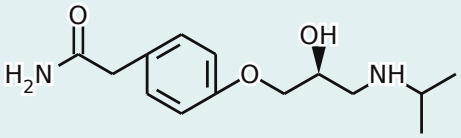
Isomérie et nomenclature

Durée : 27 minutes (18 questions, environ 1 min 30 par question) · calculatrice non autorisée	
Consignes de réponses	QRU : une seule réponse exacte QRM : plusieurs réponses exactes
Répartition	11 QRM · 7 QRU (questions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15)
Contenu	Molécules dessinées (carbone asymétrique, R/S, Z/E, fonctions, insaturations, stéréoisomères) : Q1-8 et Q14-18 · Nomenclature : Q9-10 · Lumière polarisée, isomères, calculs : Q11-13
NOM	**Prénom**
Groupe	**Note** : / 18

Grille de réponses

	type	a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
16)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé commun aux questions 1 et 2 : le (S)-aténolol, un bêta-bloquant.



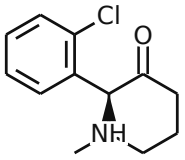
1. QRM. L'aténolol : fonctions.

A. L'aténolol possède une fonction amine
B. L'aténolol possède une fonction ester
C. L'alcool de l'aténolol est primaire
D. L'aténolol possède une fonction amide
E. L'aténolol est un hydrocarbure insaturé

2. QRU. L'aténolol : stéréochimie et insaturations.

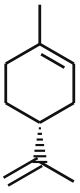
A. L'aténolol est achiral
B. Le carbone asymétrique est de configuration R
C. L'aténolol possède deux carbones asymétriques
D. L'aténolol possède 5 insaturations
E. L'aténolol présente 4 stéréoisomères

3. QRM. La kétamine (anesthésique).



A. La kétamine est chirale
B. La kétamine possède une fonction amide
C. La kétamine possède un halogénure
D. La kétamine possède 5 insaturations
E. La kétamine possède une fonction cétone

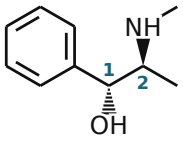
4. QRU. Le (R)-limonène (arôme d'agrume).



A. Le limonène est un hydrocarbure saturé
B. La double liaison située hors du cycle est de configuration E
C. Le limonène possède deux carbones asymétriques
D. Le limonène possède 3 insaturations
E. Le limonène est achiral, car son carbone asymétrique fait partie d'un cycle

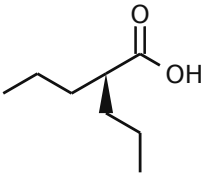
5. QRM. L'éphédrine (1R,2S), décongestionnant.

Les carbones 1 et 2 sont numérotés sur le dessin.



A. Le carbone 1 (porteur du OH) est de configuration R
B. Le carbone 2 (porteur de l'azote) est de configuration R
C. L'éphédrine et son stéréoisomère (1S,2S) sont diastéréoisomères
D. L'éphédrine et son stéréoisomère (1S,2R) sont énantiomères
E. L'éphédrine présente 3 stéréoisomères

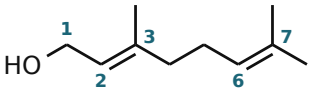
6. QRU. L'acide valproïque (antiépileptique).



A. L'acide valproïque possède un carbone asymétrique
B. L'acide valproïque est chiral
C. L'acide valproïque est un hydrocarbure saturé
D. L'acide valproïque présente 2 stéréoisomères
E. L'acide valproïque possède une seule insaturation

7. QRM. Le géraniol (arôme de rose).

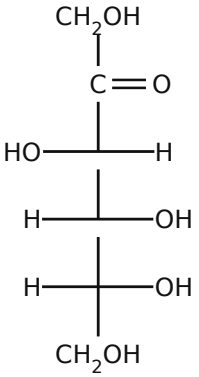
Les carbones 1, 2, 3, 6 et 7 sont numérotés sur le dessin.



A. La double liaison C2=C3 est de configuration E
B. La double liaison C6=C7 est de configuration Z
C. Le géraniol possède un alcool primaire
D. Le géraniol présente 4 stéréoisomères
E. Le nérol, stéréoisomère Z du géraniol, est son énantiomère

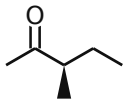
8. QRU. Le (−)-fructose, représenté en Fischer.

Numérotation : C1 = CH_2OH du haut, C2 = C=O, puis C3, C4, C5 de haut en bas, C6 = CH_2OH du bas.

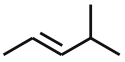


A. Le fructose représenté possède une fonction aldéhyde
B. Le fructose représenté possède 4 carbones asymétriques
C. Le fructose représenté est de configuration L
D. Le carbone 3 est de configuration S
E. Le (−)-fructose dévie le plan de polarisation vers la droite

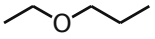
9. QRM. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes.



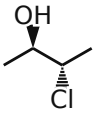
F



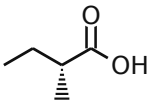
G



H



I



J

A. F est la (R)-3-méthylpentan-2-one
B. G est le (Z)-4-méthylpent-2-ène
C. H est le propanoate d'éthyle
D. I est le (2R,3S)-3-chlorobutan-2-ol
E. J est l'acide (S)-2-méthylbutanoïque

10. QRU. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes.

A. CH_3–$CH(CH_3)$–CH_2–$CH(CH_3)$–CH_3 est le 2,4-diméthylpentane
B. CH_3–CH_2–CO–CH_2–CH_3 est le pentan-3-al
C. CH_2=CH–CH_2–CH_2–OH est le but-1-én-4-ol
D. CH_3–$CH(OH)$–CH_2–$COOH$ est le 3-carboxybutan-2-ol
E. $(CH_3)_3C$–CH_2–CH_3 est le 2-éthyl-2-méthylpropane

11. QRM. Énantiomères et lumière polarisée.

A. Deux énantiomères ont la même température de fusion
B. Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane
C. Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée
D. Un énantiomère de configuration R est toujours dextrogyre
E. Deux énantiomères ont des spectres de RMN différents

12. QRU. Pouvoir rotatoire.

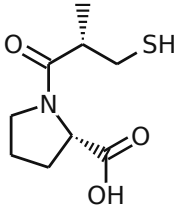
Données : énantiomère pur X ; [α] = +50 (dans les unités de l'énoncé) ; longueur de la cuve l = 2 dm ; concentration c = 0,2 g/mL.

A. L'angle de rotation mesuré vaut +5°
B. L'angle de rotation mesuré vaut +10°
C. L'angle de rotation mesuré vaut +20°
D. L'énantiomère de X, dans les mêmes conditions, donne +20°
E. Un mélange équimolaire de X et de son énantiomère donne +10°

13. QRM. Isomérie et insaturations.

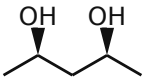
A. Le pentanal et la pentan-2-one sont des isomères de fonction
B. La butan-2-one et le butan-1-ol sont des isomères
C. La pentan-2-one et la pentan-3-one sont des isomères de position
D. Une molécule de formule brute $C_5H_{10}O$ possède 2 insaturations
E. Une molécule de formule brute C_5H_5N possède 4 insaturations

14. QRM. Le captopril (antihypertenseur).



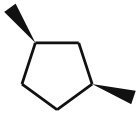
A. Le captopril possède une fonction thiol
B. Le captopril possède une fonction amine
C. Le carbone asymétrique porteur du COOH est de configuration S
D. Le captopril présente 4 stéréoisomères
E. Le captopril possède une fonction ester

15. QRU. Le stéréoisomère dessiné du pentane-2,4-diol.

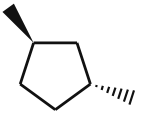


A. La molécule dessinée est chirale
B. La molécule possède deux carbones asymétriques de même configuration
C. La molécule dessinée est un composé méso
D. Le pentane-2,4-diol présente 4 stéréoisomères
E. Une solution de cette molécule dévie la lumière polarisée

16. QRM. Deux stéréoisomères du 1,3-diméthylcyclopentane : K et L.



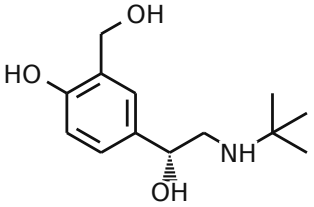
K



L

A. Dans K, les deux méthyles sont en position cis
B. L est le stéréoisomère cis
C. K est chiral
D. L est chiral
E. K et L sont diastéréoisomères

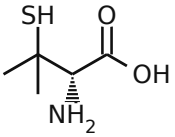
17. QRM. Le (R)-salbutamol (bronchodilatateur).



A. Le salbutamol possède un alcool primaire
B. L'alcool porté par le carbone asymétrique est tertiaire
C. Le carbone asymétrique est de configuration R
D. Le carbone central du groupement tert-butyle est asymétrique
E. Le salbutamol possède 5 insaturations

18. QRM. La (S)-pénicillamine (traitement de la maladie de Wilson).

Le carbone 3 est celui qui porte le SH.



A. Le carbone 3 (porteur du SH) est asymétrique
B. La pénicillamine est chirale
C. Le carbone asymétrique est de configuration S
D. La pénicillamine possède une fonction thiol et une fonction amine
E. La pénicillamine présente 4 stéréoisomères

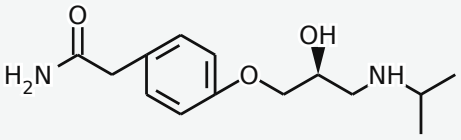
Corrigé méthodique

mêmes arbres que « Pièges et méthodes »
mêmes lignes de calcul que le mémo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AD	D	ACE	D	ACD	E	AC	D	AD	A	ABC	C	ACE	ACD	C	ADE	AC	BCD

1. QRM L'aténolol : fonctions. — Énoncé commun aux questions 1 et 2 : le (S)-aténolol, un bêta-bloquant.

Réponses : A, D



Annotation au crayon sur l'énoncé : NH_2 collé au carbone du C=O → amide · O entre le cycle et un CH_2, sans C=O → éther-oxyde · C–OH lié à 2 C → alcool secondaire · NH entre deux carbones de chaîne → amine

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« L'aténolol possède une fonction amine »*	❶ j'entoure le NH de droite ❷ pas de C=O : N lié à deux carbones → amine Le NH de droite est lié au CH_2 et au CH de l'isopropyle, aucun des deux n'est le carbone d'un C=O. C'est donc une amine, en plus de l'amide de gauche.	✓ **Vrai**
B. *« L'aténolol possède une fonction ester »*	❶ j'entoure l'O du milieu ❷ aucun C=O collé : C–O–C → éther-oxyde L'oxygène relie le cycle à un CH_2 sans qu'aucun C=O ne lui soit collé : c'est un éther-oxyde. Le seul C=O de la molécule est collé à un N, il fait un amide et non un ester.	✗ **Faux — éther-oxyde, pas ester**
C. *« L'alcool de l'aténolol est primaire »*	❸ carbone du OH lié à 2 C (CH_2–O et CH_2–N) → secondaire La classe se lit sur le carbone qui porte le OH : il est lié à deux carbones. L'alcool est donc secondaire ; « primaire » demanderait un CH_2OH en bout de chaîne.	✗ **Faux — secondaire**
D. *« L'aténolol possède une fonction amide »*	❶ j'entoure le NH_2 de gauche ❷ NH_2 collé au carbone du C=O → amide Le NH_2 est directement lié au carbone qui porte le C=O. Une amine collée à un C=O forme un amide.	✓ **Vrai**
E. *« L'aténolol est un hydrocarbure insaturé »*	❹ contient O et N → pas un hydrocarbure Un hydrocarbure ne contient que des carbones et des hydrogènes. L'aténolol contient des O et des N : ce n'est pas un hydrocarbure, qu'il soit saturé ou non.	✗ **Faux — O et N présents**

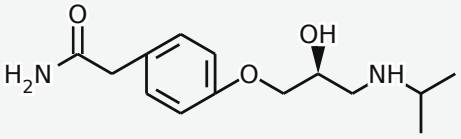
Je coche : je garde A et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La fonction se lit sur ce qui est collé au carbone du C=O : un N collé donne un amide ; un O entre deux carbones sans C=O est un éther-oxyde.	**B ✗ D ✓**
Une molécule qui contient O ou N n'est jamais un hydrocarbure.	**E ✗**

2. QRU L'aténolol : stéréochimie et insaturations. — Énoncé commun aux questions 1 et 2 : le (S)-aténolol, un bêta-bloquant.

Réponse : D



Annotation au crayon sur l'énoncé : carbone * : celui qui porte le OH · 1 OH · 2 CH_2–O (O, H, H) · 3 CH_2–N (N, H, H) · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière · CH de l'isopropyle : deux CH_3 → pas * · insaturations : 4 + 1 = 5

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« L'aténolol est achiral »*	❸ un carbone asymétrique ❹ pas de méso → chirale L'aténolol possède un carbone asymétrique et aucun second centre qui pourrait former un méso. Il est donc chiral, l'item dit le contraire.	✗ **Faux — chiral**

B. *« Le carbone asymétrique est de configuration R »*	❶ OH > CH_2–O (O, H, H) > CH_2–N (N, H, H) > H ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, lire tel quel ❸ OH (haut) → CH_2–O (bas gauche) → CH_2–N (bas droite) : sens inverse → S Entre les deux CH_2, on compare les atomes portés : O bat N, donc le CH_2–O passe en 2. Avec le H en arrière, la rotation lue en sens inverse des aiguilles d'une montre donne S.	✗ **Faux — S**
C. *« L'aténolol possède deux carbones asymétriques »*	❷ CH de l'isopropyle : deux CH_3 identiques → pas asymétrique un seul carbone * : celui du OH Le second candidat est le CH de l'isopropyle, mais il porte deux CH_3 identiques. Il n'y a donc qu'un seul carbone asymétrique.	✗ **Faux — un seul**
D. *« L'aténolol possède 5 insaturations »*	ligne « insaturations sur la formule dessinée » : cycle benzénique 4 + C=O 1 = 5 Le cycle benzénique compte pour 4 insaturations (1 cycle et 3 doubles liaisons) et le C=O de l'amide pour 1. Le total vaut bien 5.	✓ **Vrai**
E. *« L'aténolol présente 4 stéréoisomères »*	ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 1, m = 0 → 2^1 = 2 Avec un seul carbone asymétrique et aucune C=C Z ou E, il n'existe que 2 stéréoisomères (les deux énantiomères). La valeur 4 compte à tort le CH de l'isopropyle.	✗ **Faux — 2 seulement**

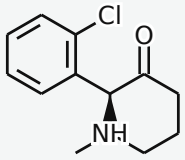
Je coche : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un $CH(CH_3)_2$ n'est jamais asymétrique : il porte deux CH_3 identiques.	**C ✗**
Un seul carbone asymétrique et aucune C=C Z ou E : 2 stéréoisomères, et la molécule est forcément chirale.	**A ✗ E ✗**

3. QRM La kétamine (anesthésique).

Réponses : A, C, E



Annotation au crayon sur l'énoncé : C=O du cycle entre deux C → cétone · NH lié au carbone * et à un CH_3, pas au carbone du C=O → amine · Cl sur le cycle → halogénure · carbone * : NH, cycle benzénique, C=O, CH_2 → 4 différents · insaturations : 4 + 1 + 1 = 6

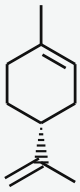
Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« La kétamine est chirale »*	❷ carbone * : NH–CH_3, cycle benzénique, C=O, CH_2 → 4 groupes différents ❸ un carbone asymétrique ❹ pas de méso → chirale Le carbone qui porte l'azote est lié à quatre groupes différents, dont les deux côtés du cycle, différents puisque l'un commence par le C=O. Un seul centre et pas de méso : la molécule est chirale.	✓ **Vrai**
B. *« La kétamine possède une fonction amide »*	❷ le N est collé au carbone * et au CH_3, pas au carbone du C=O → amine Le C=O est voisin du carbone qui porte l'azote, mais l'azote n'est pas collé au carbone du C=O. C'est une amine à côté d'une cétone, pas un amide.	✗ **Faux — amine à côté d'une cétone**
C. *« La kétamine possède un halogénure »*	❷ Cl lié au cycle → halogénure (groupement sans priorité, préfixe chloro) Le chlore porté par le cycle benzénique forme un halogénure. C'est un groupement sans priorité dans le classement, nommé par le préfixe chloro.	✓ **Vrai**
D. *« La kétamine possède 5 insaturations »*	ligne « insaturations sur la formule dessinée » : cycle benzénique 4 + cyclohexanone 1 + C=O 1 = 6 Il y a deux cycles : le cycle benzénique (4) et le cycle à six carbones qui porte le C=O (1), plus le C=O lui-même (1). La valeur 5 oublie ce second cycle.	✗ **Faux — 6, cycle oublié**
E. *« La kétamine possède une fonction cétone »*	❷ C=O entre deux carbones du cycle → cétone Le carbone du C=O est lié à deux carbones. C'est la définition d'une cétone.	✓ **Vrai**

Je coche : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une amine voisine d'une cétone reste une amine : seul ce qui est collé au carbone du C=O fait un amide.	**B ✗**
Compter les insaturations dessinées : chaque cycle compte, même celui qui porte le C=O, puis chaque double liaison.	**D ✗**

4. QRU Le (R)-limonène (arôme d'agrume). — Réponse : D



Annotation au crayon sur l'énoncé : C et H seulement, deux C=C → hydrocarbure insaturé · C=C hors du cycle : $=CH_2$ → ni Z ni E · carbone * : celui qui porte le groupe hors du cycle · insaturations : cycle 1 + 2 C=C = 3

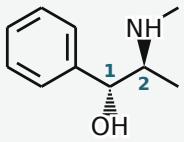
Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le limonène est un hydrocarbure saturé »*	❹ C et H seulement, avec deux C=C → insaturé Le limonène ne contient que C et H : c'est un hydrocarbure. Mais il porte deux doubles liaisons C=C, il est donc insaturé.	**✗ Faux — insaturé**
B. *« La double liaison située hors du cycle est de configuration E »*	❶ son carbone du bout porte 2 H ($=CH_2$) → ni Z ni E Pour parler de Z ou E, chaque carbone de la C=C doit porter deux groupes différents. Le carbone terminal porte deux H : cette double liaison n'est ni Z ni E.	**✗ Faux — ni Z ni E**
C. *« Le limonène possède deux carbones asymétriques »*	❶ le carbone qui porte le CH_3 du cycle est dans une C=C → barré ❷ seul le carbone qui porte le groupe hors du cycle a 4 groupes différents Le carbone qui porte le méthyle du cycle est engagé dans une double liaison : il ne peut pas être asymétrique. Il n'y a qu'un carbone asymétrique.	**✗ Faux — un seul**
D. *« Le limonène possède 3 insaturations »*	ligne « insaturations sur la formule dessinée » : cycle 1 + C=C du cycle 1 + C=C hors du cycle 1 = 3 Le cycle compte pour une insaturation et chacune des deux doubles liaisons pour une. Le total est 3.	**✓ Vrai**
E. *« Le limonène est achiral, car son carbone asymétrique fait partie d'un cycle »*	❷ les deux chemins du cycle diffèrent (l'un atteint la C=C plus tôt) → asymétrique ❸ un carbone asymétrique ❹ pas de méso → chiral Un carbone de cycle est asymétrique si les deux chemins du cycle diffèrent, ce qui est le cas ici : l'un rencontre la double liaison plus tôt que l'autre. Le limonène est donc chiral, comme l'indique le (R) de son nom.	**✗ Faux — chiral**

Je coche : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$=CH_2$ en bout de chaîne : jamais Z ni E.	**B ✗**
Un carbone engagé dans une C=C n'est jamais asymétrique.	**C ✗**
Un nom qui porte (R) ou (S) désigne une molécule chirale.	**E ✗**

5. QRM L'éphédrine (1R,2S), décongestionnant. *Les carbones 1 et 2 sont numérotés sur le dessin.* **Réponses : A, C, D**



Annotation au crayon sur l'énoncé : C1 : 1 OH · 2 C2 (N, C, H) · 3 cycle (C, C, C) · 4 H non dessiné face au pointillé = avant · C2 : 1 N · 2 C1 (O, C, H) · 3 CH_3 · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière

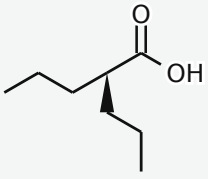
Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le carbone 1 (porteur du OH) est de configuration R »*	❶ OH > C2 (N, C, H) > cycle (C, C, C) > H ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser ❸ OH (bas) → C2 (haut droite) → cycle (haut gauche) : sens inverse → S lu → inversé : R Le C2 passe avant le cycle car il porte un azote, plus lourd que les carbones du cycle. Le OH étant en pointillé, le H non dessiné est en avant : on inverse le S lu, ce qui donne R.	✓ **Vrai**
B. *« Le carbone 2 (porteur de l'azote) est de configuration R »*	❶ N > C1 (O, C, H) > CH_3 > H ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, lire tel quel ❸ N (haut) → C1 (bas gauche) → CH_3 (bas droite) : sens inverse → S Le N est en trait plein, donc le H non dessiné est en arrière et on lit le sens tel quel. La rotation N → C1 → CH_3 se fait en sens inverse des aiguilles d'une montre : S, comme l'indique le nom (1R,2S).	✗ **Faux — S**
C. *« L'éphédrine et son stéréoisomère (1S,2S) sont diastéréoisomères »*	❶ 1R 2S / 1S 2S : seul C1 change → diastéréoisomères Un seul des deux descripteurs change. Ce ne sont pas des images dans un miroir : ce sont des diastéréoisomères.	✓ **Vrai**
D. *« L'éphédrine et son stéréoisomère (1S,2R) sont énantiomères »*	❶ 1R 2S / 1S 2R : tous les R/S inversés → ❷ ❷ substituants différents (OH et cycle d'un côté, N et CH_3 de l'autre) → énantiomères Les deux descripteurs sont inversés. Comme les deux carbones ne portent pas les mêmes substituants, il ne peut pas s'agir d'un méso : ce sont des énantiomères.	✓ **Vrai**
E. *« L'éphédrine présente 3 stéréoisomères »*	ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 2, pas de méso → $2^2 = 4$ Deux carbones asymétriques aux substituants différents donnent $2^2 = 4$ stéréoisomères. La valeur 3 ne vaut que pour un composé à méso.	✗ **Faux — 4, pas de méso**

Je coche : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Tous les R/S inversés et substituants différents : énantiomères ; un seul descripteur inversé : diastéréoisomères.	**C** ✓ **D** ✓
3 stéréoisomères seulement si les deux carbones asymétriques portent les mêmes substituants (méso) : ce n'est pas le cas ici.	**E** ✗

6. QRU L'acide valproïque (antiépileptique). **Réponse : E**



Annotation au crayon sur l'énoncé : COOH → acide carboxylique · carbone dessiné avec un coin : H, COOH, propyle, propyle → deux propyles → pas * · insaturations : C=O 1

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« L'acide valproïque possède un carbone asymétrique »*	❶ oui ❷ H, COOH, propyle, propyle → deux groupes identiques → pas asymétrique Le coin est dessiné sur un carbone qui porte deux propyles identiques. Un coin ne prouve rien : ce carbone n'est pas asymétrique.	✗ **Faux — deux propyles**

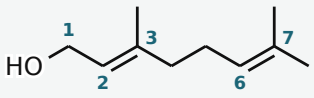
B. *« L'acide valproïque est chiral »*	❸ `aucun carbone asymétrique → achirale` Sans carbone asymétrique, la molécule est superposable à son image dans un miroir. Elle est achirale.	✗ **Faux — achiral**
C. *« L'acide valproïque est un hydrocarbure saturé »*	❹ `contient O → pas un hydrocarbure` La molécule contient deux atomes d'oxygène. Ce n'est pas un hydrocarbure.	✗ **Faux — contient O**
D. *« L'acide valproïque présente 2 stéréoisomères »*	`ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 0, m = 0 → une seule forme` Il n'y a ni carbone asymétrique ni C=C Z ou E. La molécule n'a qu'une seule forme : pas de stéréoisomère.	✗ **Faux — une seule forme**
E. *« L'acide valproïque possède une seule insaturation »*	`ligne « insaturations sur la formule dessinée » : C=O 1, aucun cycle` La seule insaturation est le C=O du groupe acide. Il n'y a ni cycle ni C=C.	✓ **Vrai**

Je coche : A, B, C et D sont éliminés, il reste E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un coin dessiné ne prouve pas l'asymétrie : je compte les 4 groupes ; deux chaînes identiques suffisent à l'éliminer.	**A ✗ B ✗**
Une molécule qui contient O n'est jamais un hydrocarbure.	**C ✗**

7. QRM Le géraniol (arôme de rose). *Les carbones 1, 2, 3, 6 et 7 sont numérotés sur le dessin.* Réponses : A, C



Annotation au crayon sur l'énoncé : C1 porte le OH et est lié à 1 C → alcool primaire · C2=C3 : C2 (C1, H), C3 (CH_3, C4) → Z/E possible · C6=C7 : C7 porte deux CH_3 → ni Z ni E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« La double liaison C2=C3 est de configuration E »*	❶ C2 : CH_2OH et H ; C3 : CH_3 et C4 → oui ❷ C2 : CH_2OH ; C3 : C4 (C, H, H) sur CH_3 ❸ CH_2OH en haut à gauche, C4 en bas à droite → de part et d'autre → E Sur C3, la chaîne C4 l'emporte sur le CH_3 car elle porte un carbone. Le CH_2OH et la chaîne C4 sont de part et d'autre de la double liaison : E.	✓ **Vrai**
B. *« La double liaison C6=C7 est de configuration Z »*	❶ C7 porte deux CH_3 → ni Z ni E C7 porte deux méthyles identiques. La double liaison ne peut être ni Z ni E.	✗ **Faux — ni Z ni E**
C. *« Le géraniol possède un alcool primaire »*	❸ carbone du OH (C1) lié à 1 C → primaire Le carbone qui porte le OH n'est lié qu'à un seul carbone, C2. L'alcool est primaire.	✓ **Vrai**
D. *« Le géraniol présente 4 stéréoisomères »*	`ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 0, m = 1 → 2` Seule la C2=C3 peut être Z ou E, et il n'y a aucun carbone asymétrique. Cela donne $2^1 = 2$ stéréoisomères ; 4 compte à tort la C6=C7.	✗ **Faux — 2**
E. *« Le nérol, stéréoisomère Z du géraniol, est son énantiomère »*	❶ seul un Z/E change → diastéréoisomères Le miroir ne change jamais un E en Z. Deux isomères Z et E sont des diastéréoisomères.	✗ **Faux — diastéréoisomères**

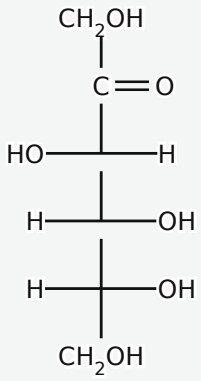
Je coche : je garde A et C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$=C(CH_3)_2$: jamais Z ni E, et cette C=C ne compte pas dans 2^m.	**B ✗ D ✗**
Z et E ne sont jamais énantiomères : un changement de Z/E fait toujours des diastéréoisomères.	**E ✗**

8. QRU Le (−)-fructose, représenté en Fischer. *Numérotation : C1 = CH_2OH du haut, C2 = C=O, puis C3, C4, C5 de haut en bas, C6 = CH_2OH du bas.*

Réponse : D




```
Annotation au crayon sur l'énoncé : C=O (C2) entre deux C → cétone · carbones * : C3, C4, C5 (C2 est un C=O, C1 et C6 sont des CH2OH) · carbone juste au-dessus du CH2OH du bas : C5, OH à droite → D
```

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le fructose représenté possède une fonction aldéhyde »*	❷ le carbone du C=O est lié à deux C (C1 et C3) → cétone > Un aldéhyde a son C=O en bout de chaîne, avec un H collé. Ici le C=O est au milieu, entre deux carbones : c'est une cétone.	✗ **Faux — cétone**
B. *« Le fructose représenté possède 4 carbones asymétriques »*	ligne « nombre de carbones asymétriques » : C3, C4, C5 → 3 ; C2 (C=O) et les CH_2OH barrés > Le carbone 2 porte une double liaison C=O : il ne peut pas être asymétrique. Il reste C3, C4 et C5, soit 3 carbones asymétriques.	✗ **Faux — 3**
C. *« Le fructose représenté est de configuration L »*	❶ CH_2OH en bas ❷ carbone juste au-dessus : C5 ❸ OH à droite → D > Seul compte le carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH du bas, ici C5. Son OH est à droite : le fructose dessiné est D, même s'il est lévogyre.	✗ **Faux — D**
D. *« Le carbone 3 est de configuration S »*	❶ OH > C2 (O, O, C) > C4 (O, C, H) > H ❷ H horizontal en Fischer : avant, inverser ❸ OH (gauche) → C2 (haut) → C4 (bas) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S > Le C=O compte comme deux oxygènes, donc C2 passe avant C4. En Fischer les horizontales sont en avant : le H est en avant, on inverse le R lu et on obtient S.	✓ **Vrai**
E. *« Le (−)-fructose dévie le plan de polarisation vers la droite »*	❸ (−) → vers la gauche (lévogyre) > Le signe (−) écrit dans le nom signifie lévogyre, une rotation vers la gauche. D ne dit rien du sens de rotation.	✗ **Faux — gauche**

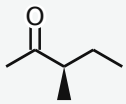
Je coche : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

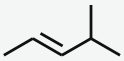
Tip réflexe	Tranche
Un C=O n'est jamais asymétrique, un CH_2OH non plus.	**B ✗**
D/L se lit uniquement sur le carbone juste au-dessus du CH_2OH du bas ; le signe (−) n'a rien à voir avec D ou L.	**C ✗ E ✗**

9. QRM Nomenclature. Parmi les propositions suivantes.

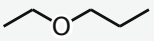
Réponses : A, D



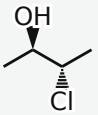
F



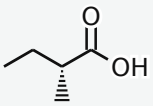
G



H



I



J

Annotation au crayon sur l'énoncé : F : cétone, 5 C, C=O en 2, CH_3 en 3 · G : 5 C avec la C=C, CH_3 en 4 · H : O entre deux C, pas de C=O → éther · I : OH en 2, Cl en 3 · J : acide, 4 C, CH_3 en 2

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« F est la (R)-3-méthylpentan-2-one »*	❶ -one ❷ 5 C → pent ❸ C=O en 2, CH_3 en 3 ❹ C3 : 1 CO–CH_3 · 2 C_2H_5 · 3 CH_3 · 4 H en arrière · sens des aiguilles d'une montre → R Le squelette donne bien 3-méthylpentan-2-one, numéroté depuis le côté du C=O. Sur C3, le carbone du C=O (O, O, C) passe avant l'éthyle ; avec le H en arrière, la rotation horaire donne R.	✓ **Vrai**
B. *« G est le (Z)-4-méthylpent-2-ène »*	❷ 5 C → pent-2-ène, CH_3 en 4 ❸ C2 : CH_3 ; C3 : isopropyle ❹ de part et d'autre → E, pas Z Le squelette 4-méthylpent-2-ène est juste. Mais les groupes prioritaires (CH_3 sur C2, isopropyle sur C3) sont de part et d'autre de la double liaison : E.	✗ **Faux — E**
C. *« H est le propanoate d'éthyle »*	❷ (arbre G) O entre deux carbones, aucun C=O → éther-oxyde Un ester exige un C=O collé à l'oxygène. H n'a pas de C=O : c'est un éther-oxyde (le 1-éthoxypropane).	✗ **Faux — éther, pas ester**
D. *« I est le (2R,3S)-3-chlorobutan-2-ol »*	❶ -ol ; Cl en préfixe chloro ❷ 4 C → butan ❸ OH en 2, Cl en 3 ❹ C2 : OH en trait plein → H arrière · OH → C3 → CH_3 : horaire → R ; C3 : Cl en pointillé → H avant · Cl → C2 → CH_3 : horaire → R lu → inversé : S Le nom est juste : l'alcool est la fonction principale, le chlore passe en préfixe. Sur C3, le H non dessiné est en avant puisque le Cl est en pointillé : on inverse le R lu, ce qui donne S.	✓ **Vrai**
E. *« J est l'acide (S)-2-méthylbutanoïque »*	❶ acide …oïque ❷ 4 C → butan ❸ COOH = C1, CH_3 en 2 ❹ C2 : COOH > C_2H_5 > CH_3 · CH_3 en pointillé → H avant · sens inverse → S lu → inversé : R Le squelette est bon, mais le H non dessiné est en avant puisque le CH_3 est en pointillé. On inverse donc le S lu : la configuration est R.	✗ **Faux — R**

Je coche : je garde A et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ester = C=O collé à l'O : un O entre deux CH_2, sans C=O, est un éther.	**C ✗**

10. QRU Nomenclature. Parmi les propositions suivantes.

Réponse : A

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« CH_3–$CH(CH_3)$–CH_2–$CH(CH_3)$–CH_3 est le 2,4-diméthylpentane »*	❶ pas de fonction : -ane ❷ 5 C → pentane ❸ méthyles en 2 et 4 (même indice des deux côtés) ❹ di + méthyl : 2,4-diméthylpentane La chaîne la plus longue compte 5 carbones et porte deux méthyles, en 2 et en 4. Deux groupements identiques prennent le préfixe di.	✓ **Vrai**

B. « CH_3–CH_2–CO–CH_2–CH_3 est le pentan-3-al »	❶ C=O entre deux C → cétone → -one Le suffixe -al est celui des aldéhydes, dont le C=O est en bout de chaîne. Ici le C=O est au milieu : c'est la pentan-3-one.	✗ Faux — pentan-3-one
C. « CH_2=CH–CH_2–CH_2–OH est le but-1-én-4-ol »	❸ indice le plus faible pour la fonction principale (OH) → OH en 1, C=C en 3 La numérotation part du côté de la fonction principale, le OH, et non de la double liaison. Le nom correct est but-3-én-1-ol.	✗ Faux — but-3-én-1-ol
D. « CH_3–CH(OH)–CH_2–COOH est le 3-carboxybutan-2-ol »	❶ acide > alcool : suffixe -oïque, OH en préfixe hydroxy L'acide carboxylique est plus prioritaire que l'alcool : c'est lui qui donne le suffixe. Le nom correct est acide 3-hydroxybutanoïque.	✗ Faux — acide 3-hydroxybutanoïque
E. « $(CH_3)_3$C–CH_2–CH_3 est le 2-éthyl-2-méthylpropane »	❷ chaîne la plus longue : 4 C (l'éthyle en fait partie) → butane ❸ deux méthyles en 2 L'éthyle prolonge la chaîne : la plus longue compte 4 carbones. Le nom correct est 2,2-diméthylbutane.	✗ Faux — 2,2-diméthylbutane

Je coche : B, C, D et E sont éliminés, il reste A.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le suffixe appartient à la fonction la plus prioritaire (acide > … > cétone > alcool) ; les autres passent en préfixe.	D ✗
Un éthyle sur l'avant-dernier carbone d'une chaîne la prolonge : le nom proposé n'utilise pas la chaîne la plus longue.	E ✗

11. QRM Énantiomères et lumière polarisée.

Réponses : A, B, C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. « *Deux énantiomères ont la même température de fusion* »	❹ (arbre I) point de fusion → identique Les énantiomères ont les mêmes propriétés physiques usuelles : points de fusion et d'ébullition, spectre de RMN. Seule l'activité optique les distingue.	✓ Vrai
B. « *Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane* »	❷ (arbre E) les deux énantiomères en quantités égales → ne dévie pas Les deux énantiomères dévient la lumière d'un même angle en sens opposés. En quantités égales, les effets s'annulent.	✓ Vrai
C. « *Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée* »	[α] dépend de la température et de la longueur d'onde (poly) Le poly précise que [α] dépend de la température et de la longueur d'onde. C'est pour cela qu'on les indique avec la valeur.	✓ Vrai
D. « *Un énantiomère de configuration R est toujours dextrogyre* »	❸ (arbre E) seulement R, pas de signe → sens impossible à prévoir Il n'existe aucun lien entre R/S et le signe (+) ou (−). Un énantiomère R peut être lévogyre ou dextrogyre.	✗ Faux — aucun lien R/S et signe
E. « *Deux énantiomères ont des spectres de RMN différents* »	❹ (arbre I) spectre de RMN → identique Le spectre de RMN fait partie des propriétés identiques des énantiomères. L'item dit le contraire.	✗ Faux — identiques

Je coche : je garde A, B et C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Énantiomères : tout est identique sauf le sens de rotation de la lumière.	A ✓ E ✗
R/S et (+)/(−) sont indépendants : « R donc dextrogyre » est toujours faux.	D ✗

12. QRU Pouvoir rotatoire. *Données : énantiomère pur X ; [α] = +50 (dans les unités de l'énoncé) ; longueur de la cuve l = 2 dm ; concentration c = 0,2 g/mL.*

Réponse : C

Annotation au crayon sur l'énoncé : α = [α] × l × c = 50 × 2 × 0,2 = +20° ; énantiomère : −20° ; mélange racémique : 0

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. « *L'angle de rotation mesuré vaut +5°* »	ligne « angle de rotation α » : α = 50 × 2 × 0,2 = +20° +5° = 50 × 0,2 / 2 L'angle se calcule en multipliant les trois grandeurs. La valeur +5° vient d'une division par la longueur de la cuve au lieu d'une multiplication.	✗ Faux — division au lieu de ×

B. *« L'angle de rotation mesuré vaut +10° »*	`α = 50 × 2 × 0,2 = +20°`
	`+10° = 50 × 0,2 : cuve oubliée`
	La cuve mesure 2 dm et non 1 dm. Oublier ce facteur 2 donne +10°.
		✗ Faux — cuve oubliée

C. *« L'angle de rotation mesuré vaut +20° »*	`α = [α] × l × c = 50 × 2 × 0,2 = +20°` On applique [α] = α / (l × c) à l'envers : α = [α] × l × c. Le calcul donne 50 × 2 × 0,2 = +20°.	**✓ Vrai**
D. *« L'énantiomère de X, dans les mêmes conditions, donne +20° »*	`ligne « énantiomère et mélange racémique » : même valeur, signe opposé → −20°` L'autre énantiomère tourne du même angle mais dans l'autre sens. Il donne −20°.	**✗ Faux — −20°**
E. *« Un mélange équimolaire de X et de son énantiomère donne +10° »*	`mélange racémique → 0` Le mélange racémique ne dévie pas la lumière. La valeur +10° fait une moyenne qui n'a pas lieu d'être, le résultat est 0.	**✗ Faux — 0**

Je coche : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
α est proportionnel à l et à c : on multiplie toujours, on ne divise jamais.	**A ✗**
Énantiomère : signe inversé ; mélange racémique : 0, quelle que soit la valeur de [α].	**D ✗ E ✗**

13. QRM Isomérie et insaturations. — Réponses : A, C, E

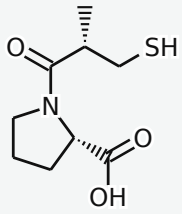
Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le pentanal et la pentan-2-one sont des isomères de fonction »*	❶ (arbre I) $C_5H_{10}O$ les deux ❷ aldéhyde → cétone → fonction Les deux molécules ont la même formule brute $C_5H_{10}O$. La fonction change (aldéhyde, cétone) : ce sont des isomères de fonction.	**✓ Vrai**
B. *« La butan-2-one et le butan-1-ol sont des isomères »*	❶ C_4H_8O et $C_4H_{10}O$ → pas des isomères La butanone a deux hydrogènes de moins que le butanol, à cause de son C=O. Des formules brutes différentes excluent toute isomérie.	**✗ Faux — formules différentes**
C. *« La pentan-2-one et la pentan-3-one sont des isomères de position »*	❶ $C_5H_{10}O$ les deux ❷ le C=O change de carbone → position Même formule brute et même fonction cétone. Seule la place du C=O change : ce sont des isomères de position.	**✓ Vrai**
D. *« Une molécule de formule brute $C_5H_{10}O$ possède 2 insaturations »*	`ligne « insaturations sur la formule brute » : N = (10 + 0 + 2 − 10) / 2 = 1` L'oxygène ne compte pas dans la formule. Le calcul donne 1 insaturation, par exemple un C=O.	**✗ Faux — 1**
E. *« Une molécule de formule brute C_5H_5N possède 4 insaturations »*	`ligne « insaturations sur la formule brute » : N = (10 + 1 + 2 − 5) / 2 = 4` L'azote est trivalent : il compte pour T = 1. Le calcul donne (10 + 1 + 2 − 5) / 2 = 4.	**✓ Vrai**

Je coche : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux molécules dont les formules brutes diffèrent ne sont jamais des isomères : je compte les H avant tout.	**B ✗**

14. QRM Le captopril (antihypertenseur). — Réponses : A, C, D



Annotation au crayon sur l'énoncé : SH → thiol · N du cycle collé au carbone du C=O → amide · COOH → acide carboxylique · carbones * : celui du cycle qui porte le COOH, celui de la chaîne qui porte le CH_3

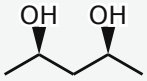
Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le captopril possède une fonction thiol »*	❷ (arbre G) S–H, pas de C=O → thiol Le groupe SH en bout de chaîne est un thiol. Il figure dans le classement des fonctions, juste après l'alcool.	✓ **Vrai**
B. *« Le captopril possède une fonction amine »*	❷ le N du cycle est collé au carbone du C=O → amide L'azote du cycle est directement lié au carbone qui porte le C=O. C'est un amide, et la molécule ne contient pas d'amine.	✗ **Faux — amide**
C. *« Le carbone asymétrique porteur du COOH est de configuration S »*	❶ N > COOH (O, O, O) > CH_2 du cycle (C, H, H) > H ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser ❸ N (haut gauche) → COOH (bas droite) → CH_2 (bas gauche) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S L'azote, lié directement au carbone, est prioritaire, puis le COOH. Le COOH étant en pointillé, le H non dessiné est en avant : on inverse le R lu, ce qui donne S.	✓ **Vrai**
D. *« Le captopril présente 4 stéréoisomères »*	ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 2, substituants différents, m = 0 → $2^2 = 4$ Les deux carbones asymétriques portent des substituants différents : aucun méso n'est possible. On a donc $2^2 = 4$ stéréoisomères.	✓ **Vrai**
E. *« Le captopril possède une fonction ester »*	❷ aucun O–C collé à un C=O ; les C=O sont collés à N (amide) et à OH (acide) Les deux C=O sont collés l'un à un azote (amide), l'autre à un OH (acide). Aucun n'est collé à un O–C : il n'y a pas d'ester.	✗ **Faux — pas d'ester**

Je coche : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
N collé au carbone du C=O → amide, même quand ce N est dans un cycle.	**B** ✗
Deux carbones asymétriques aux substituants différents : pas de méso, 4 stéréoisomères.	**D** ✓

15. QRU Le stéréoisomère dessiné du pentane-2,4-diol. — Réponse : C



Annotation au crayon sur l'énoncé : C2 : 1 OH · 2 CH_2 · 3 CH_3 · 4 H en arrière → R · C4 : 1 OH · 2 CH_2 · 3 CH_3 · 4 H en arrière → S · mêmes substituants (H, OH, CH_3, reste) → méso

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« La molécule dessinée est chirale »*	❸ deux carbones asymétriques ❹ mêmes substituants, l'un R et l'autre S → méso : achiral C2 et C4 portent les mêmes substituants et ont des configurations opposées. La molécule possède un plan de symétrie : c'est un méso, achiral.	✗ **Faux — méso**
B. *« La molécule possède deux carbones asymétriques de même configuration »*	C2 : OH → CH_2 → CH_3 horaire → R C4 : OH → CH_3 → CH_2 : sens inverse → S Les deux OH sont dessinés du même côté, mais les groupes 2 et 3 sont placés en miroir autour de C2 et de C4. On obtient R pour l'un et S pour l'autre.	✗ **Faux — 2R et 4S**
C. *« La molécule dessinée est un composé méso »*	❸ (arbre D) deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S → méso C'est exactement la définition du poly : deux centres de configurations opposées portant les mêmes substituants. La molécule est méso.	✓ **Vrai**

D. *« Le pentane-2,4-diol présente 4 stéréoisomères »*	`ligne « stéréoisomères avec un méso » : RR, SS et un seul méso → 3` Le RS et le SR sont la même molécule (méso). Il reste 3 stéréoisomères et non 4.	✗ **Faux — 3**
E. *« Une solution de cette molécule dévie la lumière polarisée »*	❶ `(arbre E) méso → achiral → ne dévie pas` Une molécule achirale ne dévie pas la lumière polarisée. Le méso ne dévie donc pas.	✗ **Faux — achirale**

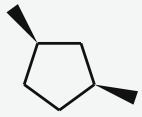
Je coche : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

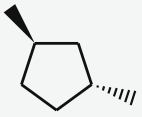
Tip réflexe	Tranche
Deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S : méso, donc achiral, ne dévie pas, et 3 stéréoisomères au lieu de 4.	**A** ✗ **C** ✓ **D** ✗ **E** ✗

16. QRM Deux stéréoisomères du 1,3-diméthylcyclopentane : K et L.

Réponses : A, D, E



K



L

`Annotation au crayon sur l'énoncé : K : deux CH3 en trait plein → cis · L : un en trait plein, un en pointillé → trans · K : C1 R, C3 S, mêmes substituants → méso · L : C1 R, C3 R`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Dans K, les deux méthyles sont en position cis »*	❹ `(arbre C) tous deux en trait plein → cis` Les deux méthyles de K sont tous deux en avant du plan. Ils sont du même côté du cycle : cis.	✓ **Vrai**
B. *« L est le stéréoisomère cis »*	❹ `l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans` Dans L, un méthyle est en avant et l'autre en arrière. Ils sont en opposition : L est trans.	✗ **Faux — trans**
C. *« K est chiral »*	❸ `deux carbones asymétriques` ❹ `mêmes substituants, l'un R et l'autre S → méso : achiral` Dans K, C1 et C3 portent les mêmes substituants avec des configurations opposées. K possède un plan de symétrie : c'est un méso, achiral.	✗ **Faux — méso**
D. *« L est chiral »*	❸ `deux carbones asymétriques` ❹ `RR : pas un R et un S → chirale` Dans L, les deux centres ont la même configuration (R et R). Ce n'est pas un méso : L est chiral.	✓ **Vrai**
E. *« K et L sont diastéréoisomères »*	❶ `(arbre D) 1R 3S / 1R 3R : seul C3 change → diastéréoisomères` Un seul descripteur change entre K et L. Ce sont des stéréoisomères non énantiomères : des diastéréoisomères.	✓ **Vrai**

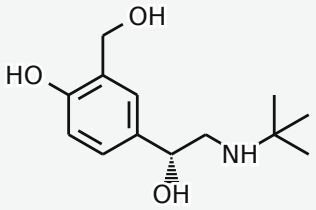
Je coche : je garde A, D et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Sur un cycle : les deux groupes du même côté (deux traits pleins ou deux pointillés) = cis ; l'un devant, l'autre derrière = trans.	**A** ✓ **B** ✗
Le cis-1,3-disubstitué aux deux groupes identiques a un plan de symétrie : méso, achiral.	**C** ✗

17. QRM Le (R)-salbutamol (bronchodilatateur).

Réponses : A, C



Annotation au crayon sur l'énoncé : CH_2OH sur le cycle → alcool primaire · CH(OH) relié au cycle et au CH_2N → alcool secondaire · carbone * : 1 OH · 2 CH_2–N (N, H, H) · 3 cycle (C, C, C) · 4 H non dessiné face au pointillé = avant · tert-butyle : 3 CH_3

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le salbutamol possède un alcool primaire »*	❸ carbone du CH_2OH lié à 1 C (le cycle) → primaire Le CH_2OH porté par le cycle a son carbone lié à un seul autre carbone. C'est un alcool primaire.	✓ **Vrai**
B. *« L'alcool porté par le carbone asymétrique est tertiaire »*	❸ carbone du OH lié à 2 C (cycle et CH_2N) → secondaire Le carbone qui porte ce OH est lié au cycle et au CH_2, soit deux carbones. L'alcool est secondaire, pas tertiaire.	✗ **Faux — secondaire**
C. *« Le carbone asymétrique est de configuration R »*	❶ OH > CH_2–N (N, H, H) > cycle (C, C, C) > H ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser ❸ OH (bas) → CH_2N (haut droite) → cycle (haut gauche) : sens inverse → S lu → inversé : R Le CH_2–N passe avant le cycle car N bat C au premier atome qui diffère. Avec le H en avant, on inverse le S lu : R.	✓ **Vrai**
D. *« Le carbone central du groupement tert-butyle est asymétrique »*	❷ (arbre A) trois CH_3 identiques → pas asymétrique Le carbone central du tert-butyle porte trois méthyles identiques. Il ne peut pas être asymétrique.	✗ **Faux — trois CH_3**
E. *« Le salbutamol possède 5 insaturations »*	ligne « insaturations sur la formule dessinée » : cycle benzénique 4, aucune autre double liaison → 4 Seul le cycle benzénique apporte des insaturations, 4 au total. Il n'y a ni C=O ni autre double liaison.	✗ **Faux — 4**

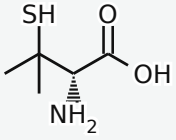
Je coche : je garde A et C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un tert-butyle (trois CH_3) n'est jamais asymétrique.	D ✗

18. QRM La (S)-pénicillamine (traitement de la maladie de Wilson). *Le carbone 3 est celui qui porte le SH.*

Réponses : B, C, D



Annotation au crayon sur l'énoncé : carbone * (C2) : 1 NH_2 · 2 C3 (S, C, C) · 3 COOH (O, O, O) · 4 H non dessiné face au pointillé = avant · C3 : SH, deux CH_3, C2 → pas * · SH → thiol ; NH_2 non collé à un C=O → amine

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« Le carbone 3 (porteur du SH) est asymétrique »*	❷ (arbre A) C3 porte deux CH_3 → pas asymétrique Le carbone qui porte le SH porte aussi deux méthyles identiques. Il n'est pas asymétrique.	✗ **Faux — deux CH_3**
B. *« La pénicillamine est chirale »*	❸ un carbone asymétrique (C2) ❹ pas de méso → chirale C2 porte NH_2, COOH, H et le groupe $C(CH_3)_2SH$: quatre groupes différents. Avec un seul centre, la molécule est chirale.	✓ **Vrai**
C. *« Le carbone asymétrique est de configuration S »*	❶ NH_2 > C3 (S, C, C) > COOH (O, O, O) > H ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser ❸ NH_2 (bas) → C3 (haut gauche) → COOH (haut droite) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S Piège de classement : le C3 porte un soufre, et S bat O au premier atome qui diffère, donc C3 passe avant le COOH. Avec le H en avant, on inverse le R lu : S.	✓ **Vrai**

D. *« La pénicillamine possède une fonction thiol et une fonction amine »*	❷ (arbre G) S–H → thiol ; N lié au carbone *, pas au carbone du C=O → amine > Le SH est un thiol. Le NH_2 n'est pas collé au carbone du C=O : c'est une amine.	✓ **Vrai**
E. *« La pénicillamine présente 4 stéréoisomères »*	ligne « nombre de stéréoisomères » : n = 1 → 2 > Un seul carbone asymétrique et aucune C=C Z ou E donnent $2^1 = 2$ stéréoisomères. La valeur 4 compte à tort le carbone 3.	✗ **Faux — 2**

Je coche : je garde B, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un carbone qui porte deux CH_3 n'est jamais asymétrique.	**A** ✗